

- Documentazione G49 -
- Prova finale Ingegneria del Software -

Indice

1	Client	3
1.1	Client	3
1.2	ConsoleColors	3
1.3	GUI	3
1.4	TUI	3
1.5	UI	3
2	Network	4
2.1	LastMessage	4
2.2	Message	4
2.3	Client	4
2.4	Server	4
2.5	ClientImpl	4
2.6	ServerImpl	4
2.7	ClientSkeleton	4
2.8	ServerStub	4
3	Observer	5
3.1	Observable	5
3.2	Observer	5
4	Server	6
4.1	CGC	6
4.2	Controller	7
4.2.1	actions	7
4.2.2	Action	7
4.2.3	ColumnSelectAction	7
4.2.4	TileSelectAction	7
4.2.5	BoardConfig	7
4.2.6	BoardFiller	7
4.2.7	BoardInitializer	7
4.2.8	Controller	7
4.2.9	GameController	7
4.2.10	PocketBuilder	7
4.2.11	TurnController	7
4.3	Exceptions	8
4.3.1	IllegalPlayersNumberException	8
4.3.2	InvalidColumnException	8
4.3.3	InvalidTileException	8
4.4	Model	9
4.4.1	Board	9
4.4.2	Bookshelf	9
4.4.3	CommonGoalCard	9

4.4.4	Game	9
4.4.5	PersonalGoalCard	9
4.4.6	Player	9
4.4.7	Pocket	9
4.4.8	Tile	9
4.4.9	TileType	9
4.4.10	TileTypeRecord	10
4.5	View	11
4.5.1	RemoteView	11
4.5.2	View	11
5	Setup	12
5.1	ConfigsFromJson	12

1 Client

1.1 Client

Classe main per il client.

1.2 ConsoleColors

In questa classe vengono salvati per motivi pratici, tutti i colori che verranno utilizzati per l'implementazione dell'interfaccia CLI.

1.3 GUI

In questa classe verrà gestita l'interfaccia grafica. (Non sappiamo ancora come)

1.4 TUI

Classe che si occupa dell'interfaccia grafica a livello della CLI.

1.5 UI

User Interface.

2 Network

2.1 LastMessage

Salva l'ultimo messaggio inviato dal Client al Server.

2.2 Message

Interfaccia dei messaggi mandati tra Client e Server.

2.3 Client

Interfaccia sia per RMI che per parte Socket, contiene le funzioni base di entrambi i protocolli.

2.4 Server

Interfaccia tale a Client.

2.5 ClientImpl

Implementazione dell'interfaccia client per la parte RMI, di base specifica le funzioni che il server utilizza per l'invio di informazioni al Client.

2.6 ServerImpl

Tale a ClientImpl, funzioni che il Client utilizza per l'invio di dati al server.

2.7 ClientSkeleton

Classe che implementa il Client riadattandolo al protocollo Socket.

2.8 ServerStub

Classe che implementa il Server riadattandolo al protocollo Socket.

3 Observer

3.1 Observable

3.2 Observer

4 Server

4.1 CGC

- CommonGoalCardCondition
- CrossDirection
- DiagonalDirection
- ShiftedCheckboard
- SquareCheck
- StraightDirection

Sono tutte classi collegate all'interfaccia CommonGoalCardConditions, si occupano del controllo del completamento dei common goal. Inizialmente implementati come enumerazione, nuovi pattern di common goal card sono facilmente implementabili tramite l'aggiunta di una nuova classe che implementi la stessa interfaccia.

4.2 Controller

4.2.1 actions

4.2.2 Action

Interfaccia con metodi utili al server.

4.2.3 ColumnSelectAction

Classe di metodi utili al controller.

4.2.4 TileSelectAction

Classe per il controllo delle tile.

4.2.5 BoardConfig

Classe di supporto che salva la struttura della Board – cambia a seconda del numero di giocatori.

4.2.6 BoardFiller

Classe che legge la configurazione della board da Json e a seguito “riempie” la board con le tiles.

4.2.7 BoardInitializer

Classe che inizializza la board, creandola ex novo e inizializzando gli spazi per le tiles. Prevista la fusione delle ultime tre classi in un’unica.

4.2.8 Controller

Classe che si occupa dell’update del gioco - prevediamo di implementare il metodo unico in un controller più generico.

4.2.9 GameController

Classe che si occupa dei metodi utili alla gestione del gioco, come la creazione della lobby piuttosto che il salvataggio dello stato del game, in previsione dell’implementazione di una funzione di persistenza.

4.2.10 PocketBuilder

Inizializza il Pocket, aggiungendo a questo le tiles che verranno utilizzate per la board.

4.2.11 TurnController

Classe che gestisce le azioni eseguibili dal player durante il suo turno; al momento sono presenti i metodi che gestiscono la selezione delle tiles dalla board.

4.3 Exceptions

4.3.1 IllegalPlayersNumberException

Eccezione lanciata se il numero di player selezionato per il gioco non risulta nell'intervallo tra 2 e 4.

4.3.2 InvalidColumnException

Eccezione lanciata se il player seleziona una colonna dove il numero di tiles presenti, sommato a quelle da lui selezionate eccede l'altezza stessa della colonna.

4.3.3 InvalidTileException

Eccezione lanciata se l'attributo Pickable di una delle tiles selezionate è settato a false – il player cerca di prendere una tile che per le regole di gioco non risulta disponibile.

4.4 Model

4.4.1 Board

Rappresenta la tavola di gioco, è costituita da un array bidimensionale di Tile e 2 CommonGoalCard.

4.4.2 Bookshelf

Rappresenta la shelf del giocatore, contiene un array bidimensionale di Tile. Le tile possono essere inserite solo per colonna. PersonalGoalCard Record che associa una Coordinates (oggetto coordinate x,y) ad un colore per ogni PersonalGoalCard le quali vengono caricate tramite deserializzazione di file JSON.

4.4.3 CommonGoalCard

Inizialmente un'enumerazione, la classe salva per le carte l'obiettivo comune, al quale viene associata la carta sommata al punteggio ottenibile.

4.4.4 Game

Semplice classe che salva lo stato corrente del gioco, ovvero lo stato dei giocatori, il turno, il sacchetto e la tavola di gioco.

4.4.5 PersonalGoalCard

Classe che salva la carta obiettivo del giocatore, presenta anche una serie di metodi utili al fine di controllare il completamento degli obiettivi.

4.4.6 Player

Classe che rappresenta il giocatore - contiene il punteggio corrente (ottenuto solo tramite CommonGoalCard), l'id, la propria PersonalGoalCard, il nome utente, una coppia di boolean per verificare se ha già ottenuto una PersonalGoalCard.

4.4.7 Pocket

Rappresenta il sacchetto, è costituito da un array di Tile da cui si possono solo estrarre e non inserire dopo la creazione.

4.4.8 Tile

Rappresenta la tessera di gioco, le cui proprietà sono Id, pickable (se può essere presa dal giocatore) e TileType (tipo).

4.4.9 TileType

Classe che salva le caratteristiche delle tiles, acquisendole da un file JSON. Inizialmente un'enumerazione, abbiamo poi adottato questa soluzione a seguito dell'ultima review, durante la quale è stata notata la scarsa estendibilità dell'approccio.

4.4.10 TileTypeRecord

Classe d'appoggio per la deserializzazione dell'oggetto TileType preso dal JSON.

4.5 View

4.5.1 RemoteView

Classe che gestisce i nuovi messaggi ricevuti dal Client.

4.5.2 View

Metodi utili per il controllo di rete del Server.

5 Setup

5.1 ConfigsFromJson

Metodi per il setup del gioco.